ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

SOFTWARE REQUERIMENTS SPECIFICATION (SRS)

Ficha N° 3172526

JULIAN DAVID OSPINO BRICEÑO

JAIRO EDGAR RANGEL TARAZONA

KEVIN FABIAN AGUILAR LAGUADO

CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO

SANTANDER – PIEDECUESTA

2026

Tabla de contenido

1. Introducción **5**

1.1 Propósito del documento 5

1.2 Alcance del sistema 5

1.3 Definiciones 6

2. Descripción General **7**

2.1 Perspectiva del sistema 7

2.2 Funciones principales del sistema 7

..... 7

2.3 Stakeholders 7

Administrador **7**

Auxiliar Administrativo **7**

Mensajero **8**

2.4 Restricciones 8

3. Estados **9**

3.2 Estados del servicio 9

3.2 Estados del mensajero 9

4. Requisitos Funcionales **10**

RF-01 Autenticación Segura **10**

RF-02 Gestión de Servicios **10**

RF-04 Evidencia Opcional **11**

RF-05 Geolocalización en Tiempo Real **11**

RF-07 Reportes **11**

5. Requisitos No Funcionales **12**

RNF-01 Rendimiento 12

RNF-02 Disponibilidad 12

RNF-03 Seguridad 12

RNF-04 Escalabilidad 12

RNF-05 Offline móvil 12

6. Reglas de Negocio **13**

7. Procesos del Sistema **14**

7.1 Proceso Operativo del Servicio (Flujo de Negocio) 14

Flujo General **14**

7.2 Proceso de Liquidación 14
Flujo General 14
8. Historias de Usuario 15
8.1 Módulo Operativo – Servicios 15
HU-01 – Crear Servicio 15
HU-02 – Asignar Servicio 15
HU-03 – Aceptar Servicio 15
HU-04 – Finalizar Servicio 16
HU-05 – Registrar Evidencia 16
HU-06 – Consultar Historial del Servicio 16
HU-07 – Visualizar Evidencia 17
HU-08 – Ver Servicios Activos 17
8.2 Módulo Mensajeros 17
HU-09 – Iniciar Jornada 17
HU-10 – Finalizar Jornada 17
HU-11 – Visualizar Mensajeros Activos 17
8.3 Módulo Financiero 18
HU-12 – Generar Liquidación 18
HU-13 – Consultar Liquidaciones 18
HU-14 – Ver Ganancias 18
8.4 Autenticación 18
HU-15 – Iniciar Sesión 18
HU-16 – Cerrar Sesión 18
8.5 Reportes 19
HU-17 – Consultar Reportes Operativos 19
9. Casos de Uso del Sistema 20
9.1 Módulo Operativo – Servicios 20
CU-01 – Crear Servicio 20
CU-02 – Asignar Servicio 21
CU-03 – Aceptar Servicio 21
CU-04 – Recoger Servicio 22
CU-05 – Registrar Evidencia (Opcional) 22
CU-06 – Entregar Servicio 23
CU-07 – Cancelar Servicio 23
9.2 Módulo Mensajeros 24

CU-08 – Iniciar Jornada 24
CU-09 – Finalizar Jornada 24
9.3 Módulo Financiero – Liquidaciones 25
CU-10 – Generar Liquidación 25
CU-11 – Consultar Liquidación 25
CU-12 – Ver Ganancias 25
10. Modelo de Datos 26
10.1 Empresa 26
10.2 Usuario 26
10.3 Mensajero 27
10.4 Servicio 27
10.5 Evidencia 28
10.6 Historial_estado_servicio 28
10.7 Ubicacion_mensajero 28
10.8 Liquidacion_mensajero 29
10.9 Liquidacion_empresa 29
10.10 Relaciones Formales 29
11. Matriz Conceptual de Trazabilidad 30

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento define de manera formal, completa, verificable y consistente los requisitos del Sistema de Gestión de Servicios de Mensajería Multi-Empresa.

Servirá como referencia base para:

- Análisis
- Diseño
- Desarrollo
- Pruebas
- Despliegue
- Mantenimiento

1.2 Alcance del sistema

El sistema permitirá a múltiples empresas de mensajería gestionar sus operaciones mediante:

- Plataforma web administrativa
- Aplicación móvil para mensajeros
- Backend centralizado con API REST

El sistema permitirá:

- Gestión de servicios
- Gestión de usuarios
- Geolocalización en tiempo real
- Registro de evidencias
- Liquidaciones configurables por empresa
- Reportes operativos y financieros
- Aislamiento de datos por empresa (multi-tenant)

No incluye facturación electrónica en esta versión.

1.3 Definiciones

Servicio: Operación de mensajería solicitada por un cliente.
Multi-empresa (Multi-tenant): Arquitectura donde múltiples empresas usan el mismo sistema con aislamiento lógico de datos.
SRS: Software Requeriments Specifications
JWT: JSON Web Token para autenticación.
RNF: Requisito No Funcional.
RF: Requisito Funcional.
HU: Historias de usuario
CU: Casos de uso.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del sistema

Sistema compuesto por:

- Backend centralizado (API REST)
- Base de datos multi-tenant
- Frontend web administrativo
- Aplicación móvil Android

Todas las operaciones deben validar el `id_empresa` antes de acceder a datos.

2.2 Funciones principales del sistema

- Gestión de usuarios y autenticación
- Gestión y seguimiento de servicios
- Registro obligatorio de evidencias de entrega
- Liquidaciones automáticas según reglas configurables
- Reportes operativos y financieros
- Geolocalización: Ubicación en tiempo real del mensajero

2.3 Stakeholders

Administrador

- Gestiona servicios
- Asigna mensajeros
- Genera liquidaciones
- Consulta reportes

Auxiliar Administrativo

- Permisos asignados por el administrador

Mensajero

- Acepta servicios asignados
- Actualiza estados
- Registra evidencias
- Consulta ganancias

2.4 Restricciones

- La arquitectura deberá soportar modelo multiempresa (multi-tenant).
- El sistema dependerá de conexión a internet para su funcionamiento.
- La geolocalización del mensajero dependerá de servicios externos del dispositivo móvil.
- La carga de evidencias dependerá del almacenamiento disponible en el servidor.
- Sin facturación electrónica en el alcance inicial.

3. Estados

3.2 Estados del servicio

Estados válidos:

- PENDIENTE
- ASIGNADO
- ACEPTADO
- EN_RUTA
- ENTREGADO
- CANCELADO

Transiciones válidas:

PENDIENTE → ASIGNADO
ASIGNADO → ACEPTADO
ACEPTADO → EN_RUTA
EN_RUTA → ENTREGADO
PENDIENTE → CANCELADO
ASIGNADO → CANCELADO

No se permiten transiciones fuera de esta matriz.

3.2 Estados del mensajero

Estados válidos:

- DISPONIBLE
- NO DISPONIBLE
- EN_SERVICIO

4. Requisitos Funcionales

RF-01 Autenticación Segura

El sistema deberá implementar autenticación basada en JWT con:

- Expiración configurable (máx. 60 min)
- Refresh token de un solo uso
- Registro de intentos fallidos

Prioridad: Alta

RF-02 Gestión de Servicios

El sistema deberá permitir:

- Crear servicio
- Asignar servicio
- Editar datos del servicio
- Consultar detalles
- Cancelar servicio según reglas

Prioridad: Alta

RF-03 Visualización de servicios

Cada usuario podrá visualizar servicios activos e historial desde su respectiva aplicación.

Podrá visualizar:

- Datos y detalles del servicio

Prioridad: Alta

RF-04 Evidencia Opcional

El mensajero podrá adjuntar una evidencia para verificar la entrega del servicio:

- Podrá adjuntar más de una evidencia

Prioridad: Media

RF-05 Geolocalización en Tiempo Real

Mientras el mensajero esté **DISPONIBLE**:

- Enviar ubicación cada 15 segundos.
- Precisión mínima esperada ≤ 20 metros (cuando GPS disponible).

Prioridad: Alta

RF-06 Liquidaciones

El sistema calculará liquidaciones automáticamente según reglas configurables.

Debe permitir:

- Filtro por periodo
- Filtro por mensajero
- Recalcular si reglas cambian

Prioridad: Alta

RF-07 Reportes

El sistema deberá generar reportes:

- Servicios por estado
- Servicios por mensajero
- Ingresos por periodo
- Tiempo promedio de entrega

Prioridad: Alta

5. Requisitos No Funcionales

RNF-01 Rendimiento

Operaciones críticas (asignación, cambio de estado, cierre de servicio) deberán responder en ≤ 3 segundos bajo carga de 100 servicios diarios por empresa.

RNF-02 Disponibilidad

Disponibilidad mínima del sistema: 98% mensual.

RNF-03 Seguridad

- HTTPS obligatorio
- Contraseñas con hash seguro (bcrypt o equivalente)
- Bloqueo tras 5 intentos fallidos consecutivos
- Aislamiento obligatorio por empresa

RNF-04 Escalabilidad

El sistema deberá soportar al menos 20 empresas activas simultáneamente sin degradación significativa.

RNF-05 Offline móvil

La app deberá:

- Permitir almacenamiento temporal offline
- Sincronizar automáticamente al recuperar conexión

6. Reglas de Negocio

RN-01: No se puede finalizar jornada con servicios activos.

RN-02: La evidencia fotográfica es opcional y solo se puede adjuntarse antes de marcar el servicio como ENTREGADO.

RN-03: El administrador puede darle los permisos que quiera al auxiliar.

RN-04: Todo cambio de estado debe registrarse.

RN-05: Un servicio solo puede tener un mensajero activo.

RN-06: Todos los datos deben filtrarse por id_empresa.

RN-07: Liquidaciones deben calcularse según configuración de cada empresa.

RN-08: El sistema solo debe registrar la ubicación cuando el mensajero esté en servicio.

RN-09: El mensajero debe estar disponible para recibir servicios.

RN-10: El refresh token solo puede usarse una vez.

7. Procesos del Sistema

7.1 Proceso Operativo del Servicio (Flujo de Negocio)

Este proceso describe el ciclo completo de vida de un servicio dentro del sistema.

Flujo General

1. El cliente solicita un servicio (externo al sistema).
2. El Administrador registra el servicio en el sistema.
3. El servicio queda en estado **PENDIENTE** (Si el administrador no ha asignado el servicio).
4. El Administrador analiza y valida información.
5. El Administrador asigna el servicio a un mensajero **disponible.**
6. El servicio cambia a estado **ASIGNADO**.
7. El Mensajero acepta el servicio cambiando el estado a **ACEPTADO**.
8. El Mensajero recoge el servicio cambiando el estado a **EN_RUTA**.
9. (Opcional) El Mensajero adjunta evidencia.
10. El Mensajero marca el servicio como **ENTREGADO**.
11. El servicio queda finalizado.
12. Posteriormente el servicio puede incluirse en un proceso de liquidación.

7.2 Proceso de Liquidación

Este proceso es independiente del flujo operativo del servicio.

Se ejecuta:

- Por periodo diario
- O al cierre de jornada (según configuración)

Flujo General

1. Administrador selecciona mensajero.
2. Sistema consulta servicios ENTREGADOS y NO_LIQUIDADOS.
3. Sistema aplica reglas de liquidación configuradas por empresa.
4. Sistema genera registro de liquidación.
5. Servicios quedan marcados como LIQUIDADOS.
6. Se genera resumen financiero.

8. Historias de Usuario

8.1 Módulo Operativo – Servicios

HU-01 – Crear Servicio

Como Administrador
Quiero registrar un nuevo servicio con la información del cliente, dirección y detalles de entrega
Para iniciar el proceso operativo del sistema.

Condiciones de aceptación:

- El sistema debe validar que todos los datos obligatorios estén completos.
- El servicio debe crearse en estado **PENDIENTE** o **ASIGNADO**.
- El sistema debe registrar fecha de creación.

HU-02 – Asignar Servicio

Como Administrador
Quiero asignar un servicio a un mensajero disponible
Para que pueda ejecutarlo.

Condiciones de aceptación:

- Solo pueden asignarse servicios en estado **PENDIENTE**.
- Solo pueden asignarse mensajeros en estado **DISPONIBLE**.
- El sistema debe cambiar el estado del servicio a **ASIGNADO**.
- Debe registrarse la asignación en el historial.

HU-03 – Aceptar Servicio

Como Mensajero
Quiero aceptar un servicio que me fue asignado
Para iniciar el proceso de entrega.

Condiciones de aceptación:

- El servicio debe estar previamente asignado al mensajero.
- El estado debe cambiar a **ACEPTADO**.
- Debe registrarse fecha y hora de aceptación.

HU-04 – Finalizar Servicio

Como Mensajero
Quiero marcar el servicio como entregado
Para finalizar la operación.

Condiciones de aceptación:

- Solo puede finalizarse un servicio en estado **EN_RUTA**.
- El estado debe cambiar a **ENTREGADO**.
- Debe registrarse fecha y hora de finalización.

HU-05 – Registrar Evidencia

Como Mensajero
Quiero adjuntar evidencia fotográfica al servicio
Para respaldar la entrega realizada.

Condiciones de aceptación:

- El sistema debe permitir cargar imagen válida.
- La evidencia debe asociarse correctamente al servicio.
- El servicio no podrá marcarse como entregado si la evidencia es obligatoria y no ha sido cargada.

HU-06 – Consultar Historial del Servicio

Como Administrador
Quiero visualizar el historial completo de un servicio
Para verificar su trazabilidad.

Condiciones de aceptación:

- Debe mostrarse una línea de tiempo con cambios de estado.
- Debe indicarse usuario, fecha y hora de cada evento.

HU-07 – Visualizar Evidencia

Como Administrador
Quiero visualizar la evidencia cargada por el mensajero
Para validar la entrega o resolver disputas.

HU-08 – Ver Servicios Activos

Como Mensajero
Quiero visualizar los servicios que tengo asignados
Para organizar mi trabajo.

8.2 Módulo Mensajeros

HU-09 – Iniciar Jornada

(igual que la tuya, mejor redactada)

Como Mensajero
Quiero cambiar mi estado a disponible
Para comenzar a recibir asignaciones.

HU-10 – Finalizar Jornada

Como Mensajero
Quiero finalizar mi jornada laboral
Para dejar de recibir servicios.

HU-11 – Visualizar Mensajeros Activos

Como Administrador
Quiero visualizar qué mensajeros están disponibles
Para asignar servicios correctamente.

8.3 Módulo Financiero

HU-12 – Generar Liquidación

Como Administrador
Quiero generar liquidaciones por periodo diario
Para calcular pagos.

HU-13 – Consultar Liquidaciones

Como Administrador
Quiero ver las liquidaciones de los mensajeros
Para calcular pagos.

HU-14 – Ver Ganancias

Como mensajero
Quiero ver mis ganancias del día
Para saber cuánto he generado

8.4 Autenticación

HU-15 – Iniciar Sesión

Como Usuario
Quiero autenticarme en el sistema
Para acceder a las funcionalidades según mi rol.

HU-16 – Cerrar Sesión

Como Usuario
Quiero cerrar sesión
Para proteger mi información.

8.5 Reportes

HU-17 – Consultar Reportes Operativos

Como Administrador
Quiero consultar reportes filtrados por fecha y mensajero
Para evaluar desempeño operativo.

9. Casos de Uso del Sistema

9.1 Módulo Operativo – Servicios

CU-01 – Crear Servicio

Actor principal: Administrador
Precondiciones:

- Usuario autenticado.
- Pertenece a una empresa activa.

Flujo principal:

1. Administrador accede al módulo Servicios.
2. Selecciona “Crear Servicio”.
3. Ingresa:
    - Datos del cliente
    - Dirección origen
    - Dirección destino
    - Valor del servicio
    - Detalles
    - Asignar mensajero(opcional)
4. Sistema valida campos obligatorios.
5. Sistema registra servicio en estado PENDIENTE (si el administrado no asigno el servicio).
6. Sistema registra fecha de creación.

Flujos alternativos:

A1 – Datos incompletos
→ Sistema muestra validaciones y no guarda.

Postcondición:
Servicio registrado en estado PENDIENTE (si el administrado no asigno el servicio).

CU-02 – Asignar Servicio

Actor: Administrador
Precondiciones:

- Servicio en estado PENDIENTE.
- Mensajero en estado DISPONIBLE.

Flujo principal:

1. Administrador selecciona servicio pendiente.
2. Sistema muestra mensajeros disponibles.
3. Administrador selecciona mensajero.
4. Sistema valida disponibilidad.
5. Sistema asigna mensajero.
6. Sistema cambia estado a ASIGNADO.
7. Sistema registra historial.

Flujo alternativo:

A1 – Mensajero no disponible
→ Sistema bloquea asignación.

Postcondición:
Servicio en estado ASIGNADO.

CU-03 – Aceptar Servicio

Actor: Mensajero
Precondiciones:

- Servicio asignado al mensajero.
- Estado ASIGNADO.

Flujo principal:

1. Mensajero visualiza servicio asignado.
2. Selecciona “Aceptar”.
3. Sistema cambia estado a ACEPTADO.
4. Sistema registra historial.

Postcondición:
Servicio en estado ACEPTADO.

CU-04 – Recoger Servicio

Actor: Mensajero
Precondiciones:

- Servicio en estado ACEPTADO.

Flujo principal:

1. Mensajero recoge el servicio.
2. Mensajero cambia el estado de ACEPTADO a EN_RUTA.
3. Sistema cambia estado a EN_RUTA.
4. Sistema registra historial.

Postcondición:
Servicio en estado EN_RUTA.

CU-05 – Registrar Evidencia (Opcional)

Actor: Mensajero
Precondiciones:

- Servicio en estado EN_RUTA.

Flujo principal:

1. Mensajero abre detalle del servicio.
2. Selecciona “Adjuntar evidencia”.
3. Toma fotografía o carga imagen.
4. Sistema almacena imagen asociada al servicio.

Postcondición:
Evidencia registrada correctamente.

CU-06 – Entregar Servicio

Actor: Mensajero
Precondiciones:

- Servicio en estado EN_RUTA.

Flujo principal:

1. Mensajero llega al destino.
2. Mensajero adjunta evidencia(opcional).
3. Mensajero cambia el estado de EN_RUTA a ENTREGADO.
4. Sistema cambia estado a ENTREGADO.
5. Sistema registra fecha_entrega.
6. Sistema registra historial.

Postcondición:
Servicio en estado ENTREGADO.

CU-07 – Cancelar Servicio

Actor: Administrador
Precondiciones:

- Servicio en estado PENDIENTE o ASIGNADO.

Flujo principal:

1. Administrador selecciona cancelar.
2. Sistema solicita motivo.
3. Sistema cambia estado a CANCELADO.
4. Sistema registra historial.

9.2 Módulo Mensajeros

CU-08 – Iniciar Jornada

Actor: Mensajero

1. Mensajero inicia sesión.
2. Selecciona “Disponible”.
3. Sistema cambia estado operativo a DISPONIBLE.
4. Sistema comienza registro de ubicación.

CU-09 – Finalizar Jornada

Actor: Mensajero

Precondición:
No debe tener servicios EN_RUTA o ASIGNADOS.

1. Mensajero selecciona “No Disponible”.
2. Sistema valida servicios activos.
3. Sistema detiene envío de ubicación.
4. Sistema registra hora de cierre.

9.3 Módulo Financiero – Liquidaciones

CU-10 – Generar Liquidación

Actor: Administrador

Precondiciones:

- Existen servicios ENTREGADOS.
- Servicios en estado financiero NO_LIQUIDADO.

Flujo principal:

1. Administrador selecciona periodo.
2. Sistema consulta servicios ENTREGADOS y NO_LIQUIDADOS.
3. Sistema aplica reglas configuradas.
4. Sistema calcula:
    - Total servicios
    - Total pagado a mensajero
    - Total facturado
5. Sistema crea registro de liquidación.
6. Sistema marca servicios como LIQUIDADOS.

Postcondición:
Liquidación generada y servicios vinculados.

CU-11 – Consultar Liquidación

Actor: Administrador

1. Selecciona periodo o mensajero.
2. Sistema muestra resumen financiero.
3. Permite exportar reporte.

CU-12 – Ver Ganancias

Actor: Mensajero

1. Mensajero accede a módulo Ganancias.
2. Sistema muestra:
    - Servicios entregados diarios
    - Total generado
    - Métricas

10. Modelo de Datos

10.1 Empresa

Representa cada organización que utiliza el sistema (modelo multi-tenant).

Atributos:

- id_empresa (PK)
- nombre
- NIT
- estado
- fecha_creacion

10.2 Usuario

Entidad para autenticación y control de acceso.

Atributos:

- id_usuario (PK)
- id_empresa (FK)
- nombre
- correo
- contraseña_hash
- rol (ADMIN, AUXILIAR, MENSAJERO)
- estado
- fecha_creacion

10.3 Mensajero

Especialización del usuario con funciones operativas.

Atributos:

- id_mensajero (PK)
- id_usuario (FK)
- documento
- telefono
- estado_operativo
- fecha_registro

10.4 Servicio

Representa la operación logística solicitada.

Atributos:

- id_servicio (PK)
- id_empresa (FK)
- id_mensajero (FK nullable hasta asignación)
- direccion_origen
- direccion_destino
- valor_servicio
- estado
- fecha_creacion
- fecha_asignacion
- fecha_entrega

10.5 Evidencia

Atributos:

- id_evidencia (PK)
- id_servicio (FK)
- url_imagen
- fecha_registro

Relación:
Servicio 1 ─── N Evidencia
(permite múltiples evidencias)

10.6 Historial_estado_servicio

Atributos:

- id_historial (PK)
- id_servicio (FK)
- estado_anterior
- estado_nuevo
- id_usuario (FK)
- fecha_cambio

10.7 Ubicacion_mensajero

(Solo si mantienes envío de ubicación en jornada)

Atributos:

- id_ubicacion (PK)
- id_mensajero (FK)
- latitud
- longitud
- precision
- fecha_registro
- id_empresa (FK)

10.8 Liquidacion_mensajero

Atributos:

- id_liquidacion (PK)
- id_mensajero (FK)
- fecha_inicio
- fecha_fin
- total_servicios
- total_ganado
- fecha_generacion

10.9 Liquidacion_empresa

Atributos:

- id_liquidacion_empresa (PK)
- id_empresa (FK)
- fecha_inicio
- fecha_fin
- total_servicios
- total_facturado
- fecha_generacion

10.10 Relaciones Formales

Empresa 1 ——— N Usuario
Empresa 1 ——— N Servicio
Usuario 1 ——— 0..1 Mensajero
Mensajero 1 ——— N Servicio
Servicio 1 ——— N Evidencia
Servicio 1 ——— N Historial_estado_servicio
Mensajero 1 ——— N Liquidacion_mensajero
Empresa 1 ——— N Liquidacion_empresa

11. Matriz Conceptual de Trazabilidad

ID RF	Requisito Funcional	Historia(s) Relacionada(s)	Caso(s) de Uso	Entidades Impactadas	Reglas de Negocio
RF-01	Autenticación Segura	HU-15, HU-16	(Implícito en todos los CU)	Usuario	RN-10
RF-02	Gestión de Servicios	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-06	CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-06, CU-07	Servicio, Historial_estado_servicio	RN-04, RN-05
RF-03	Visualización de servicios	HU-08	CU-03 (visualización), CU-12	Servicio	RN-06
RF-04	Evidencia Opcional	HU-05, HU-07	CU-05, CU-06	Evidencia	RN-02
RF-05	Geolocalización en Tiempo Real	HU-09	CU-08	Ubicacion_mensajero	RN-08, RN-09
RF-06	Liquidaciones	HU-12, HU-13, HU-14	CU-10, CU-11, CU-12	Liquidacion_mensajero, Liquidacion_empresa, Servicio	RN-07
RF-07	Reportes	HU-17	CU-11	Servicio, Liquidacion_mensajero	RN-06